Julio Cesar Almeida Dourado

Engenharia de Software para IA · NLP · Pipelines de Dados

Brasília/DF (remoto, 30h/semana) juliodourado419@gmail.com +55 (61) 99181-4759

github.com/julio-dourado huggingface.co/juliodourado1 in/juliodourado juliodourado.com.br Lattes

Resumo

Estudante de Engenharia de Software (UnB) que constrói o software ao redor de modelos de IA: APIs de inferência, feedback humano e observabilidade de modelos de linguagem (AI.lab UnB / TST) e pipelines de dados em escala na AWS. Publico modelos e código abertos no Hugging Face e no GitHub e uso agentes de IA como multiplicador de produtividade no dia a dia.

Formação

Bacharelado em Engenharia de Software 2021 – **conclusão prevista: jul/2027**
Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) *Brasília, DF*

- **TCC (2026–atual):** *Erosão Arquitetural em Forks de Software Público* — estudo de caso do Brasil Participativo (`decidim-govbr`), fork governamental do Decidim.

Portfólio de IA (publicado)

BERTimbau Legal Judgment PT-BR | PyTorch, Transformers, Datasets Hugging Face

- Fine-tuning do BERTimbau (110M parâmetros) para prever o desfecho de recursos (provido / parcial / não provido) em **4.043 decisões do TJAL**: **F1-macro 0,68** e **acurácia 74%** no conjunto de teste.
- Diagnostiquei que 67% dos textos eram truncados antes do trecho decisivo; com **truncamento head+tail em 512 tokens** o F1 subiu **+15 pontos** sobre o baseline. Evitei vazamento de rótulo, tratei o desbalanceamento com perda ponderada e publiquei model card com ablação, matriz de confusão e limitações.

Legal NLP Feedback Engine | FastAPI, Streamlit, SQLite, Docker GitHub Demo

- Serviço que coloca o modelo em produção com **human-in-the-loop**: registra cada predição, coleta a validação do revisor e exporta os exemplos corrigidos como dataset para o próximo ciclo de fine-tuning.
- Observabilidade online: acurácia a partir do feedback humano, latência p50/p95 e **detecção de drift (PSI)** contra o perfil offline do modelo; testes automatizados, CI no GitHub Actions, Docker e demo online.

Experiência

Pesquisador Bolsista – Backend para NLP 09/2023 – 05/2024
AI.lab UnB – Projeto Sabiá / Sistema Bem-te-vi, Tribunal Superior do Trabalho (TST) *Brasília, DF*

- Construí a base PostgreSQL e as APIs em FastAPI do backend que sustenta os modelos de NLP usados na análise de processos do TST, refatorando o banco para suportar o novo módulo de AIRR.
- Implementei os **endpoints de feedback de modelos**, permitindo que servidores do tribunal avaliassem as predições, e migrei as consultas do sistema para SQL com filtros.
- Desenvolvi painéis em Streamlit para acompanhar **em tempo real treinamentos e performance dos modelos de linguagem**, apoiando a adoção da IA no trabalho diário dos servidores.

Engenheiro de Dados 02/2026 – 05/2026
Stefanini Group – projeto Sescoop / Sistema OCB *Brasília, DF*

- Construí e otimizei pipelines em PySpark, Python e SQL na AWS (S3, Glue, EMR, Redshift), orquestrados com Airflow, reduzindo gargalos computacionais; participei das revisões de código do time.

Analista de BI / Dados 07/2024 – 02/2026
BRBPO *Brasília, DF*

- Implementei modelos e pipelines em Python e SQL num **Data Lakehouse governamental de larga escala**, com catálogo e documentação, entregando dados validados para o self-service de **mais de 50 stakeholders**.

Desenvolvedor – Transformação Digital de Serviços Públicos 2023
Universidade de Brasília (projeto de pesquisa) *Brasília, DF*

- Migrei o portal de MkDocs para React.js, integrei interface e backend e implementei geração de PDFs no próprio site.

Trainee → Gerente de Projetos 04/2022 – 04/2023
Orc'estra Gamificação – Empresa Júnior de Engenharia de Software (FCTE/UnB) *Brasília, DF*

- Cheguei à liderança em 13 meses; liderei a equipe na entrega de protótipos de alta fidelidade para produtos digitais.

Habilidades

IA & NLP	PyTorch, Hugging Face (Transformers, Datasets, Hub), fine-tuning de BERT, scikit-learn, avaliação e monitoramento de modelos (drift), agentes de IA para código
Software	Python, FastAPI, REST, SQL, PostgreSQL, Docker, pytest, GitHub Actions, Git, React, TypeScript
Dados & Cloud	AWS (S3, Glue, EMR, Redshift), PySpark, Apache Airflow, Data Lakehouse, modelagem dimensional, Power BI
Idiomas	Português (nativo) · Inglês B2 (leitura e escrita técnica) · Espanhol (básico)